

Paris se réchauffe-t-il vraiment ?

4 étapes

Paris, Strasbourg

Température de l'air à 2 m

sujet type brevet

Objectif

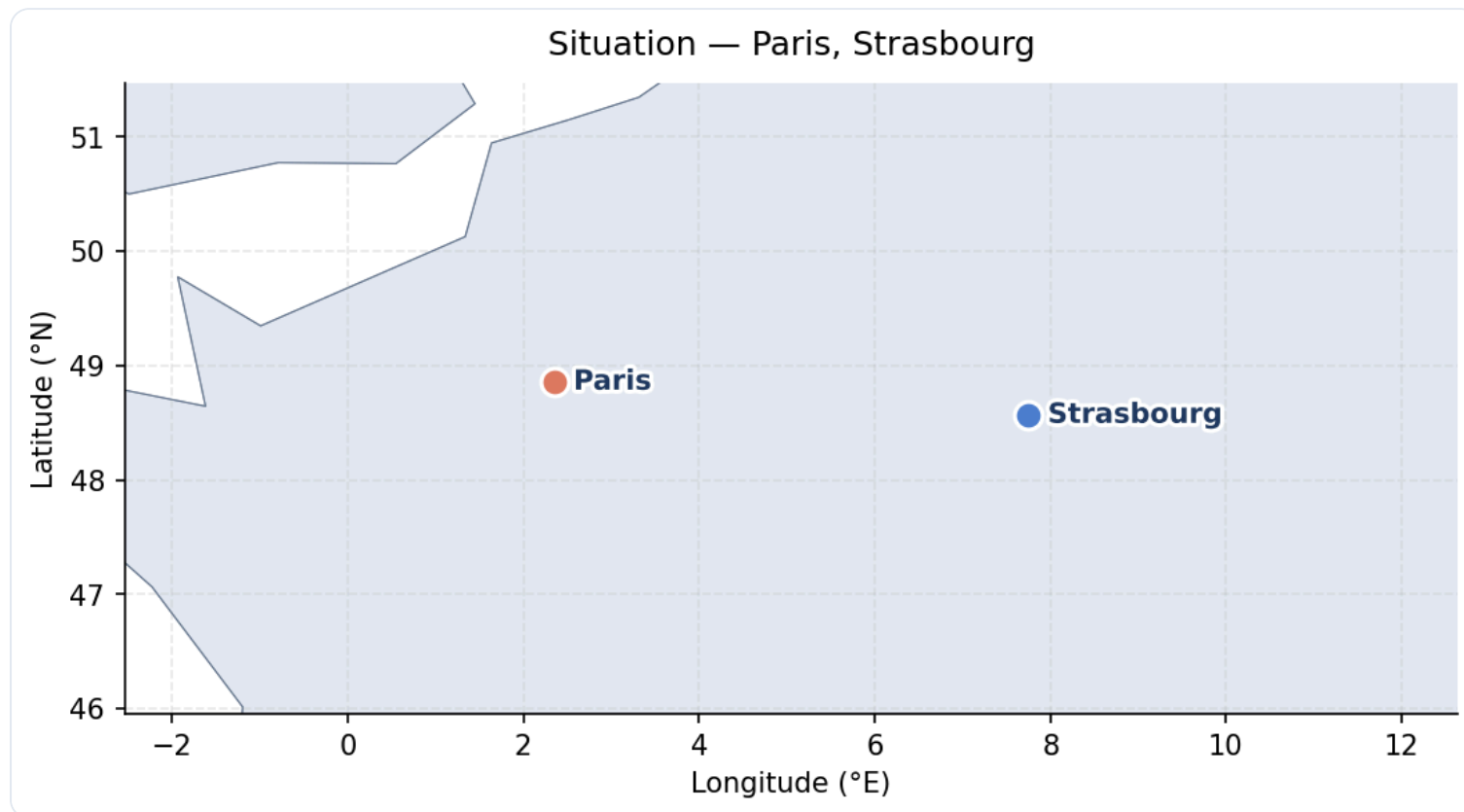
Quantifier la hausse des températures par décennie, à partir de moyennes annuelles et d'anomalies, puis formuler une conclusion prudente.

Une année froide n'invalide pas un réchauffement, et une année chaude ne le prouve pas à elle seule. Seule la comparaison de périodes entières, rapportées à une même normale, permet de parler d'évolution du climat.

Ce que tu vas apprendre à faire

Calculer un écart à une moyenne de référence (normale) · Lire une tendance en tant que valeur par décennie · Distinguer variabilité naturelle et tendance de fond

Où sont ces villes ?



Situation des villes étudiées.

Sujet type brevet

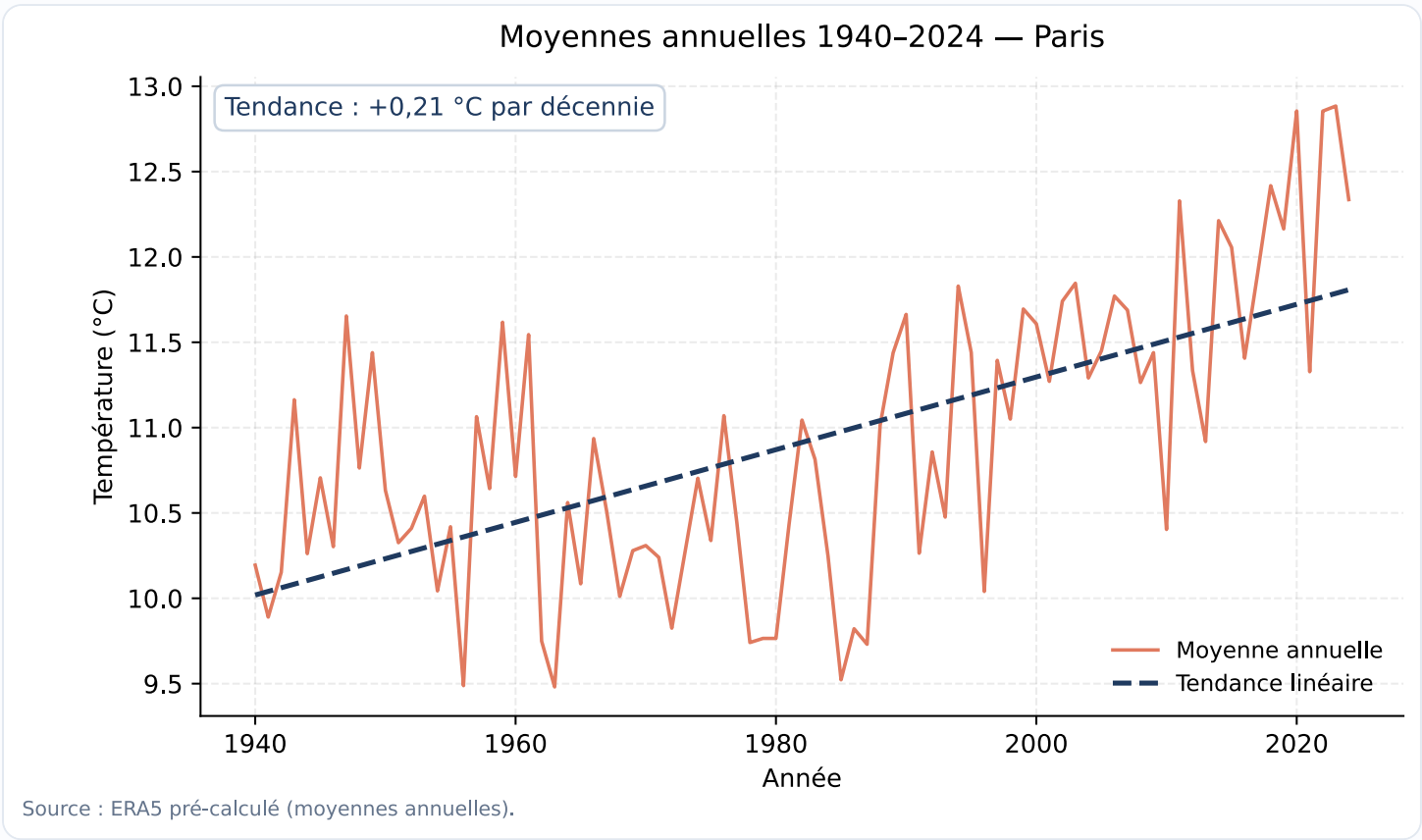
25 min 16 points 3 documents 4 questions

Depuis le milieu du XXe siècle, la température moyenne de la surface de la Terre augmente : c'est le réchauffement climatique. Pour savoir si une ville en est touchée, on ne regarde jamais une année isolée, mais des moyennes calculées sur de longues périodes. La station étudiée ici est Paris, à partir des données ERA5 du service Copernicus (C3S) : 85 ans de températures moyennes annuelles, de 1940 à 2024, complétées par les écarts de chaque année par rapport à la normale climatique 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale.

Consigne. À l'aide des documents ci-dessous et de vos connaissances, répondez aux questions dans l'ordre. Rédigez des phrases complètes : une valeur donnée sans justification n'est pas acceptée.

Document 1 — Moyennes annuelles de température à Paris, 1940-2024

Chaque point est la moyenne des douze mois d'une année. Le trait en pointillés est la tendance calculée sur les 85 années de la série.

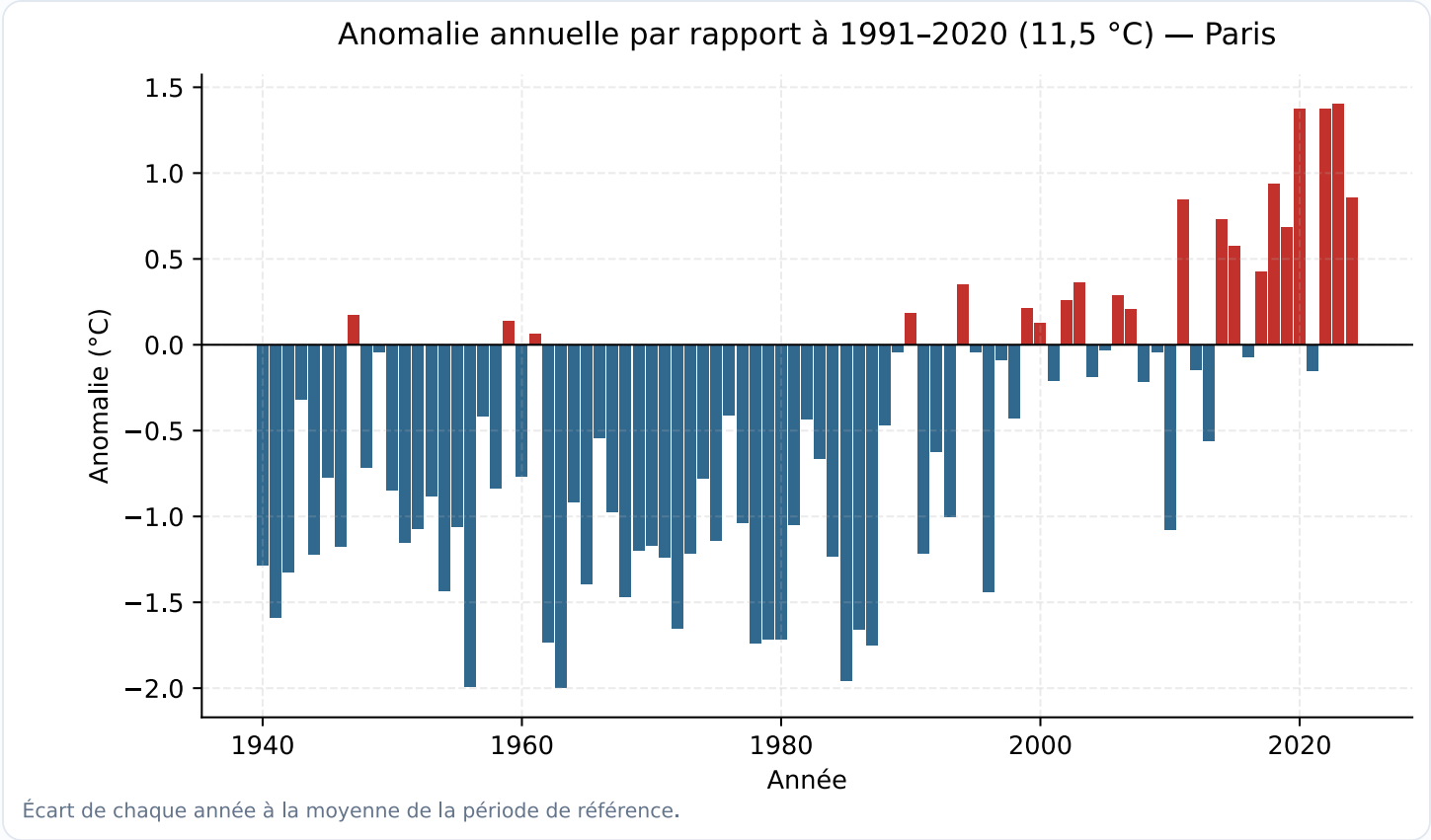


Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris (ERA5).

Document 2 — Écart de chaque année à la normale 1991-2020

L'anomalie est l'écart entre la moyenne d'une année et la moyenne de la période de référence 1991-2020 (11,5 °C pour Paris). Les barres au-dessus de zéro sont des années plus chaudes que la normale,

celles en dessous des années plus froides.



Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 — Paris (ERA5).

Document 3 — Moyennes décennales de température à Paris

Moyenne de chaque période de dix années, arrondie au dixième de degré ; la dernière ligne couvre les dix dernières années de la série.

Période	Moyenne annuelle
1940-1949	10,7 °C
1950-1959	10,5 °C
1960-1969	10,4 °C
1970-1979	10,3 °C
1980-1989	10,4 °C
1990-1999	11,1 °C
2000-2009	11,5 °C
2010-2019	11,7 °C
2015-2024	12,2 °C

Valeurs calculées à partir des moyennes annuelles ERA5.

1 Question 1 2 pts

CONNAISSANCES — DÉFINIR

Définir ce qu'est le climat, en le distinguant de la météo.

2 Question 2 3 pts

DONNÉES — DÉCRIRE UN DOCUMENT

Décrire, à l'aide du document 1, l'évolution de la température moyenne annuelle de Paris entre 1940 et 2024.

3 Question 3 6 pts

DONNÉES — EXPLOITER ET CALCULER

À l'aide des documents 2 et 3, relever les valeurs qui permettent de quantifier le réchauffement de Paris, puis calculer l'écart entre la moyenne de 1941-1970 et celle de 1991-2020.

4 Question 4 5 pts

RÉDACTION — EXPLIQUER ET CONCLURE

À l'aide des trois documents et de vos connaissances, expliquer pourquoi une seule année froide ne permet pas de contredire la tendance observée, puis rédiger une conclusion d'au moins trois phrases sur l'évolution du climat de Paris.

Thème : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine — le changement climatique (cycle 4)

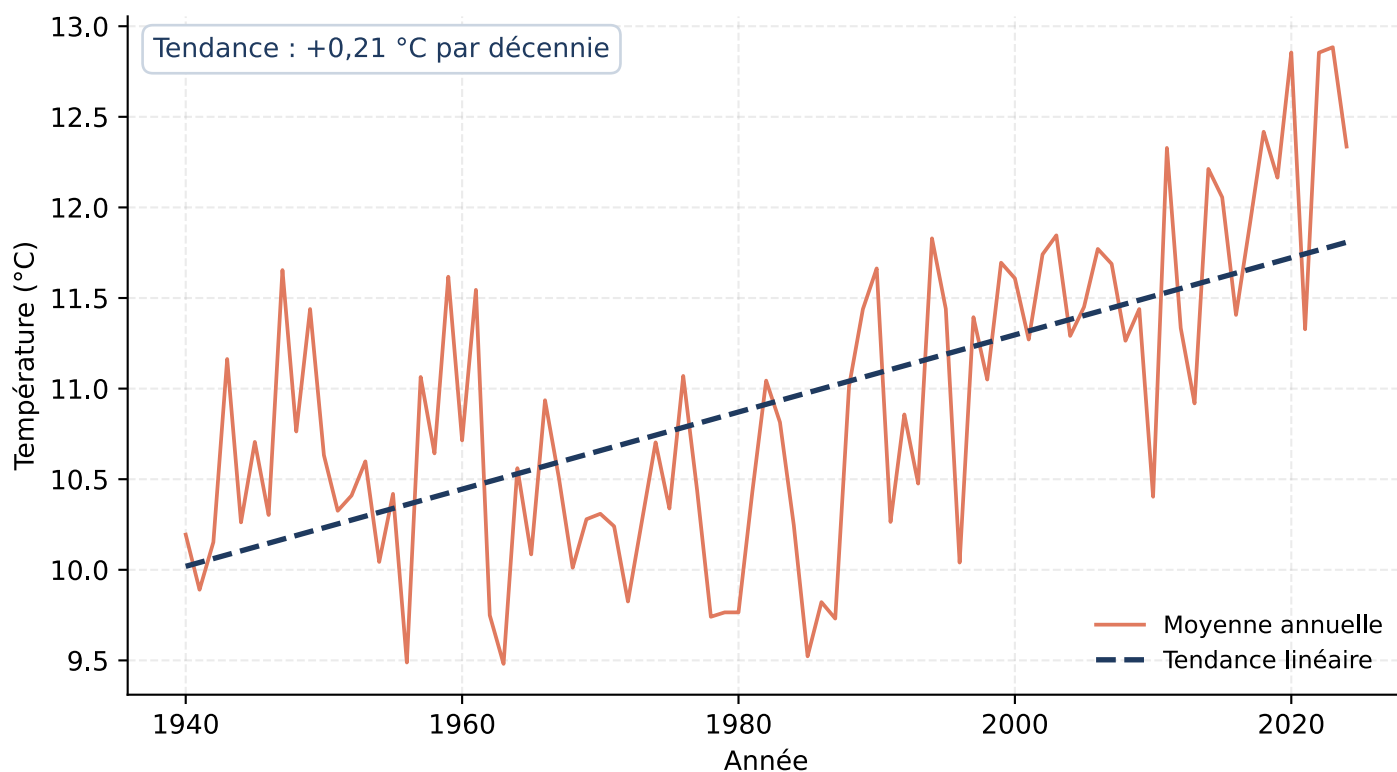
Sources : ERA5 — Copernicus Climate Change Service (C3S/CAMS) · Normale climatique 1991-2020 —

Organisation météorologique mondiale

Calcule l'écart entre la moyenne annuelle des dix premières années affichées (1940-1949) et celle des dix dernières (2015-2024) à Paris : de combien la température a-t-elle changé ?

Piste. Comparez la moyenne des dix premières années à celle des dix dernières.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



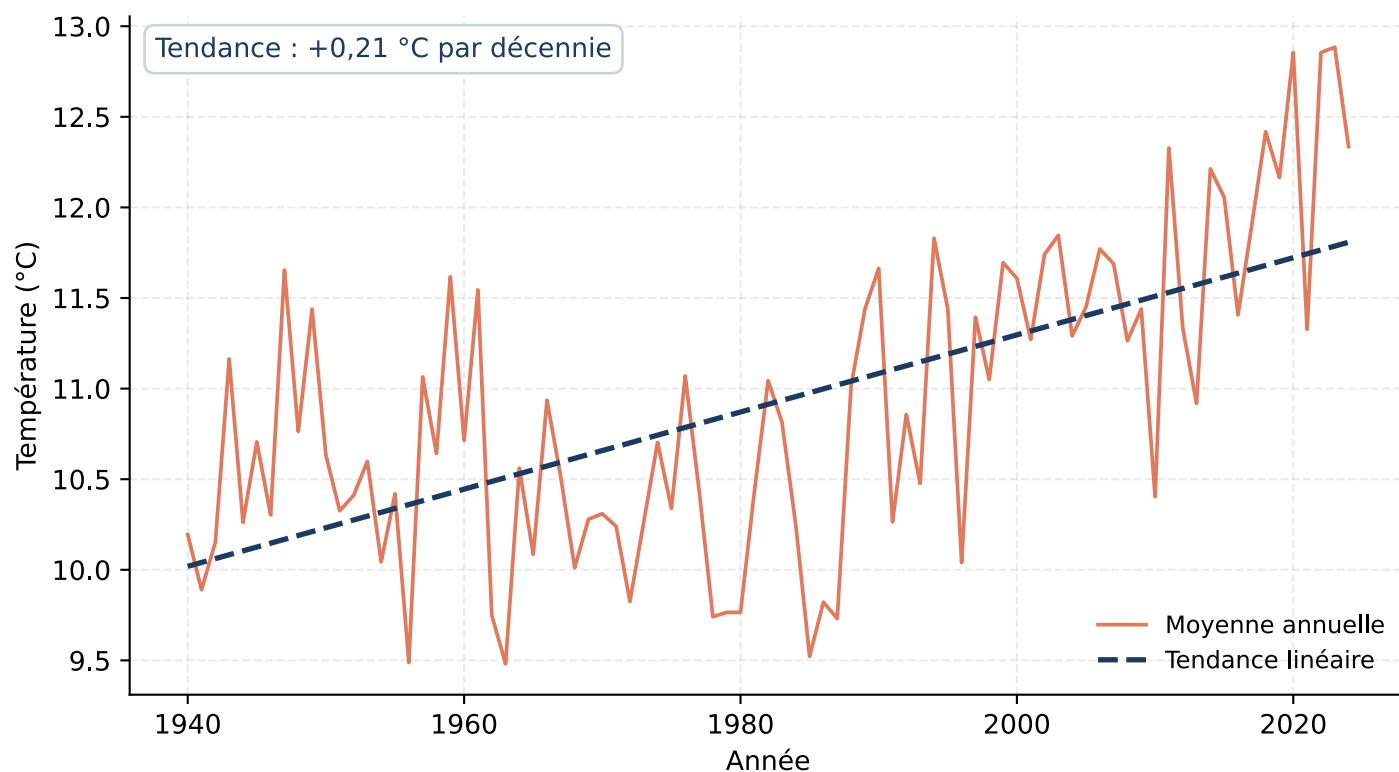
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Lis la valeur de la tendance affichée sur le graphique : de combien la température moyenne annuelle de Paris augmente-t-elle par décennie ?

Piste. La tendance est une droite : son coefficient directeur donne l'évolution par an, multiplié par 10.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris

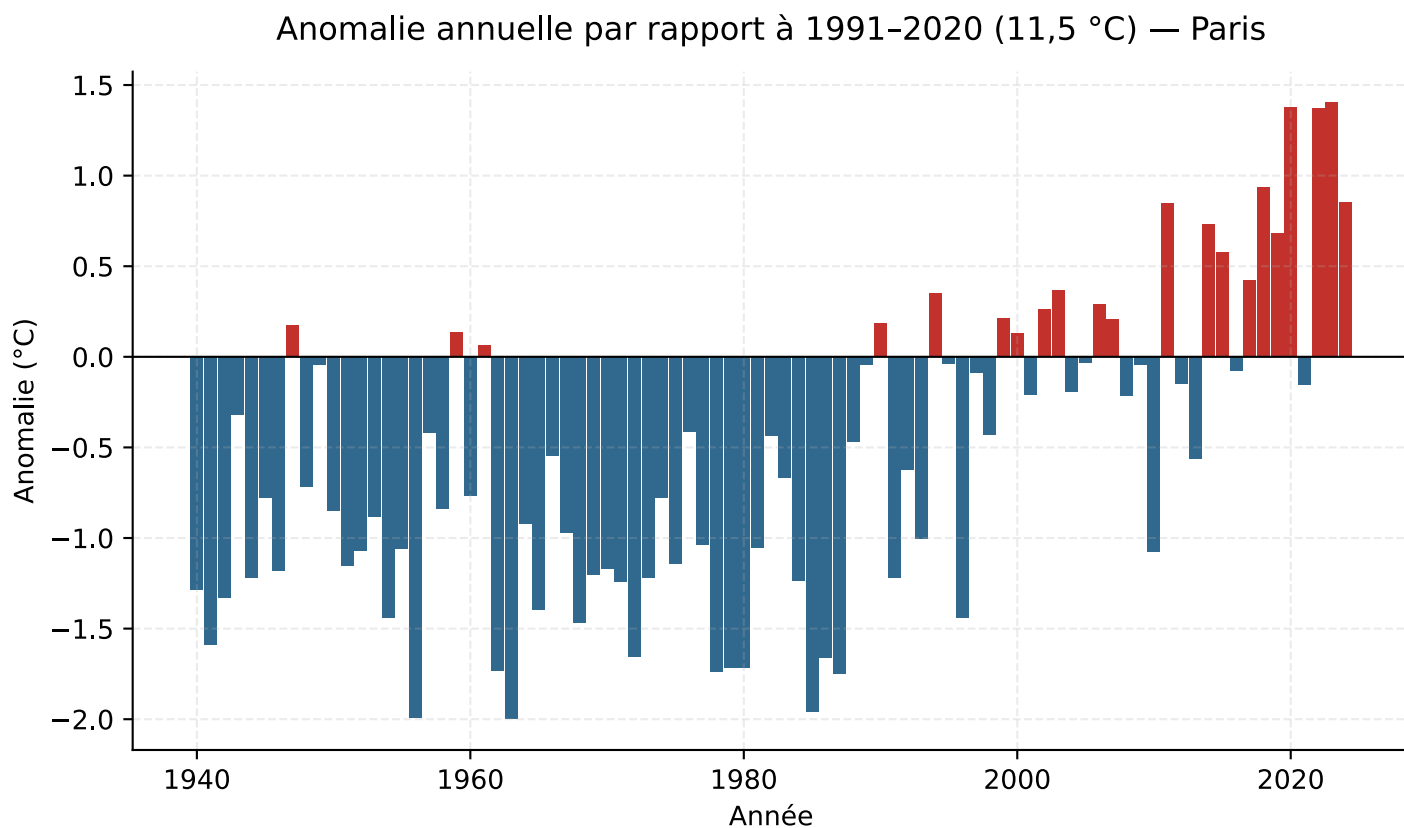


Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Détermine si une seule année froide peut contredire la tendance mesurée sur 85 ans, en comparant l'amplitude des anomalies d'une année à l'autre et la hausse obtenue sur dix ans.

Piste. Compare l'écart entre deux années voisines et la hausse sur dix ans.

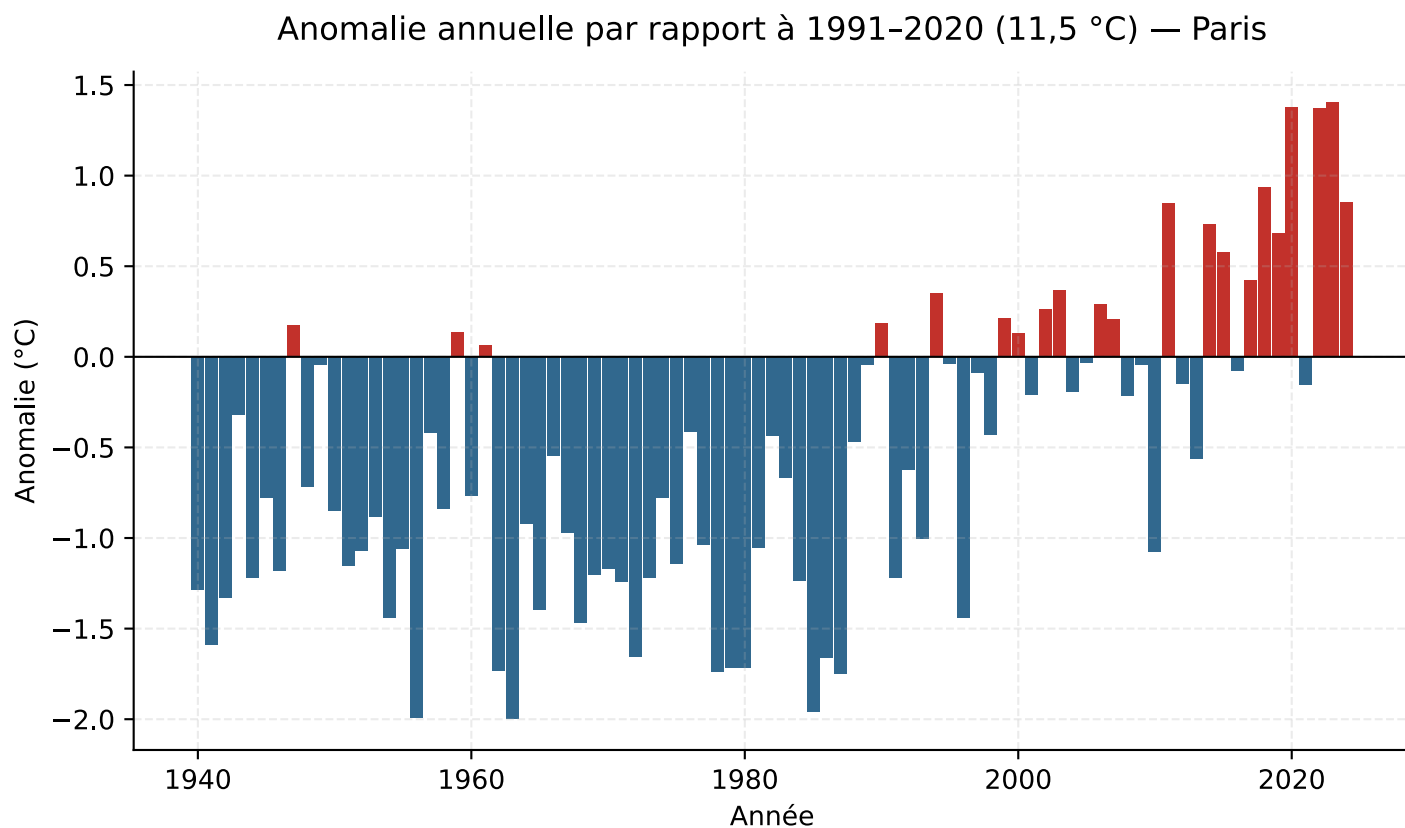


Écart de chaque année à la moyenne de la période de référence.

Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Rédige une phrase de conclusion qui cite la période étudiée, la grandeur mesurée, la valeur de la tendance et son évolution récente.

Piste. Une conclusion scientifique cite toujours une période, une grandeur mesurée et une valeur.



Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Données de l'activité

Villes : Paris, Strasbourg — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.